動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

從抽屜操作走向開門、換抓與通過中關門

Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

報告者：陳文顥
指導教授：陳榮順 教授

本稿依已保存紀錄整理；完整串接與實跑進度將於正式報告前更新。

研究目標：導航與操作串成同一趟任務

1 起點 → 門前

導航 GMPC ＋導航 CBF

2 後退拉開門

底盤與手臂協同控制

3 通過途中關門

解除外側 → 換抓內側

4 抵達櫃體

導航與操作控制交接

5 開櫃 → 關櫃

承接前期抽屜操作能力

6 返回起點

同一趟連續紀錄

以上是目標流程；尚未完成同一趟的開門、通行、抽屜操作與往返。

本期進展：從直線抽屜，擴展到旋轉門

工作項目	本期已有證據	證據界線
前期：抽屜開關與返回	W-GMPC 與完整抽屜流程	既有成果，不重複算本期新增
拉門開啟與暫停	約 60°，單趟判定通過	非穿門；主動保持條件
開門同期底盤繞行	約 47.74°，接觸模擬	整體判定未通過
換抓、通過中拉關	名目模型推得門角至 2.20°	離線；尚非物理接觸成果

本期研究問題：旋轉機構與接觸切換下，全身預測控制如何持續執行任務?

控制方法：參考、全身預測與接觸保護分工

任務與參考

門鉸鏈／把手座標
TCP 目標＋底盤引導
依任務相位切換

→

W-GMPC

底盤 3 ＋手臂 6 聯合解算
設定點增廣模型＋延遲補償
速度／加速度／關節限制

→

執行與回授

命令來源核對與模式權威
逐步套用、實測狀態回授
設定點與偏移估計承接

幾何／接觸保護（獨立於主要任務追蹤）

淨空預測、指定接觸、資料新鮮度、持握漂移與失接觸
違規時拒絕模式提交或閂鎖中止；不等同全身 CBF 安全保證

GMPC 算的是回授控制命令； IK ／路徑搜尋只提供可行參考，不代替控制器。

模型修正：開門時更新偏移，暫停時凍結

手臂逐物理步模型

$$q_{a,k+1} = q_{a,k} + \alpha \odot (s_k - q_{a,k}) + \alpha \odot \hat{d}_k$$

s_k：位置設定點　　α：辨識追蹤係數　　$\hat{d}_k$：區間偏移估計

開門／收斂期間

有效實測區間更新 $\hat{d}$

延遲預推與 QP 使用同一偏移

暫停生效後

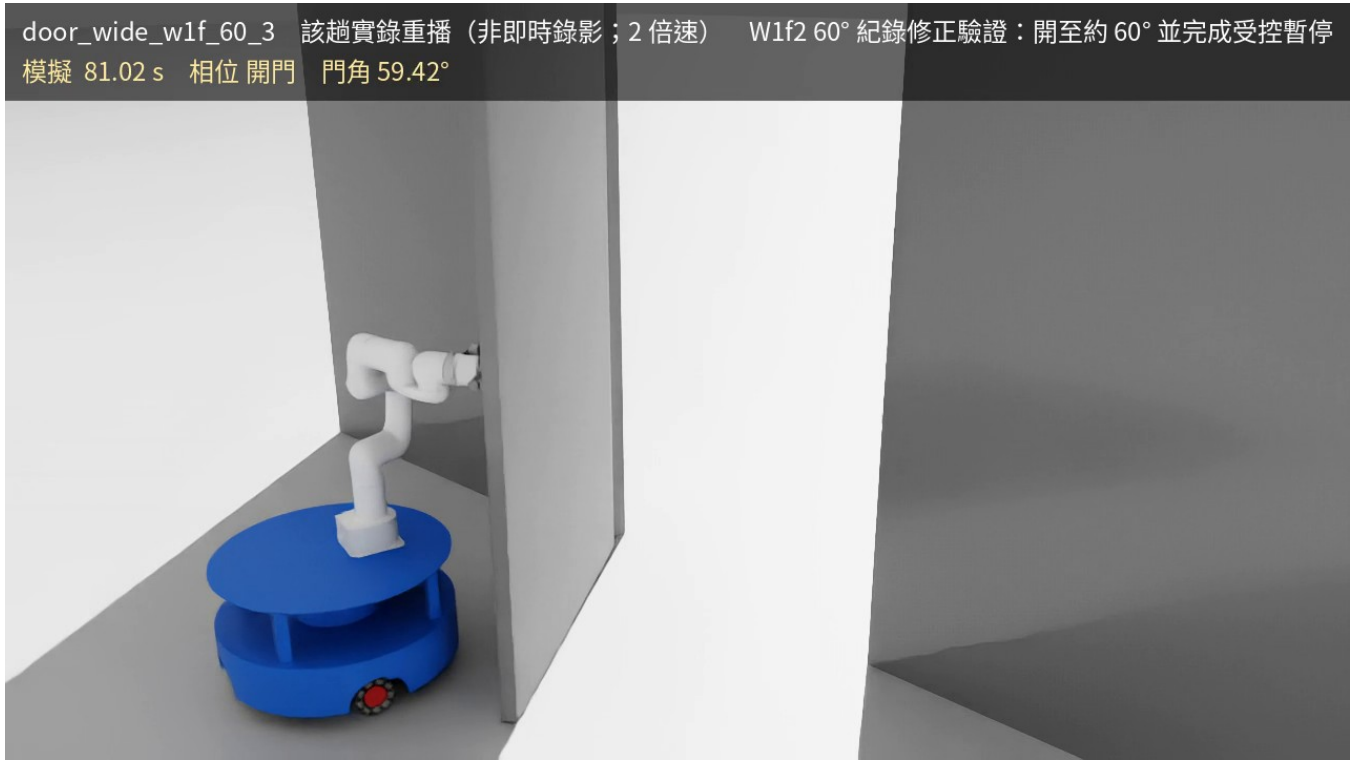
凍結估計，不繼續學習

停止／失效處置仍優先

因果影子重播：鉛直一區間殘差 RMS 0.776 → 0.045 mm

影子重播是預測核對，非閉迴路與接觸穩定證明；負載學入風險尚未排除。

成果一： 60° 開門與受控暫停，單趟通過





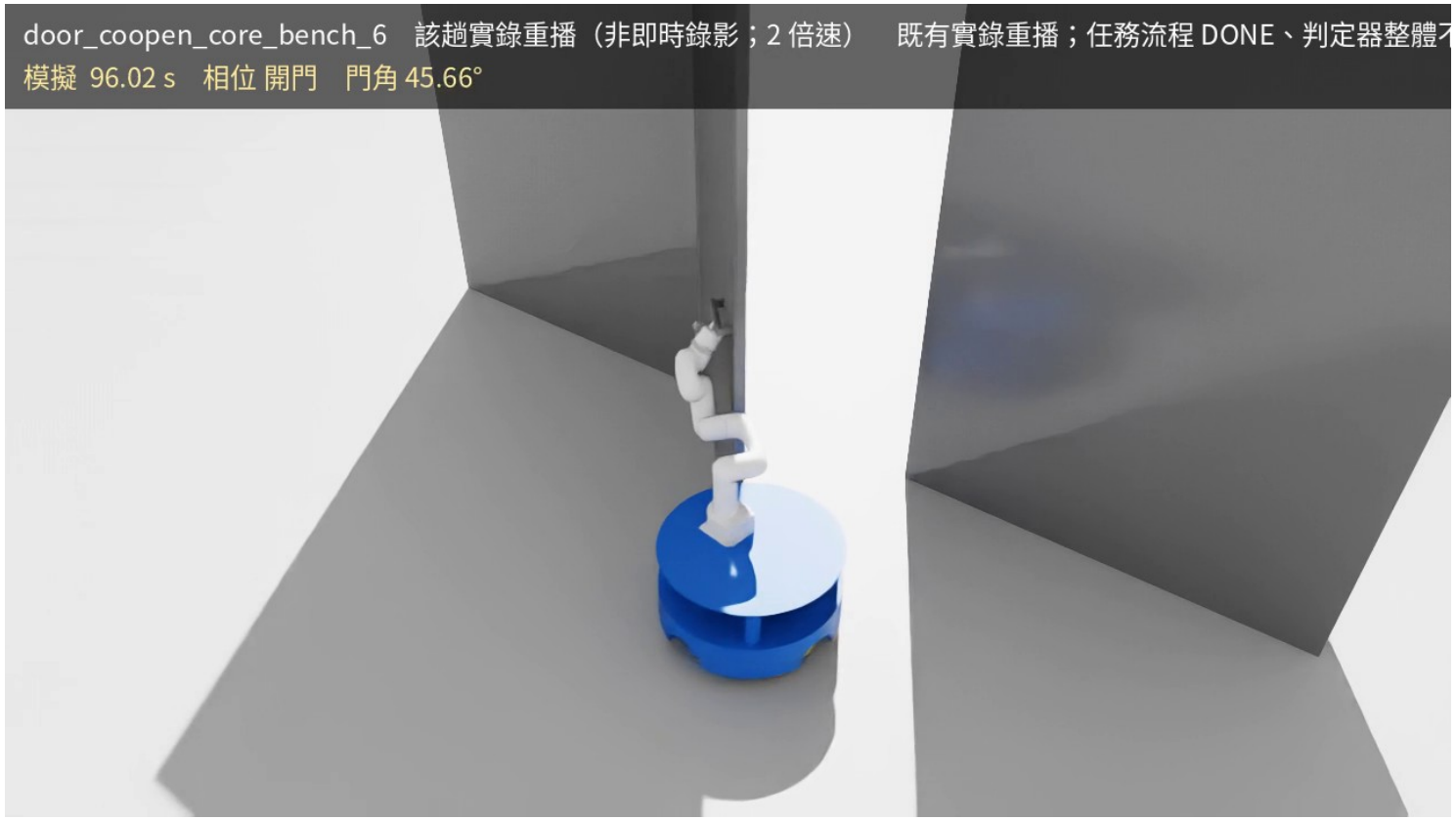
60.005°
進入暫停時的實測門角

事前判定器通過｜主動保持停止觀察 10.06 s

播放：側視實錄重播（需保持素材路徑） 近景重播

單趟、已知場景；非穿門成果。暫停期手指上限 20 N；不代表撤除保持後仍停住。

成果二：持握開門時，底盤同步往出口繞行



47.74°
OPEN 實測最大門角
參考 48°

0.176 m
出口距離指標下降
不是已穿越距離

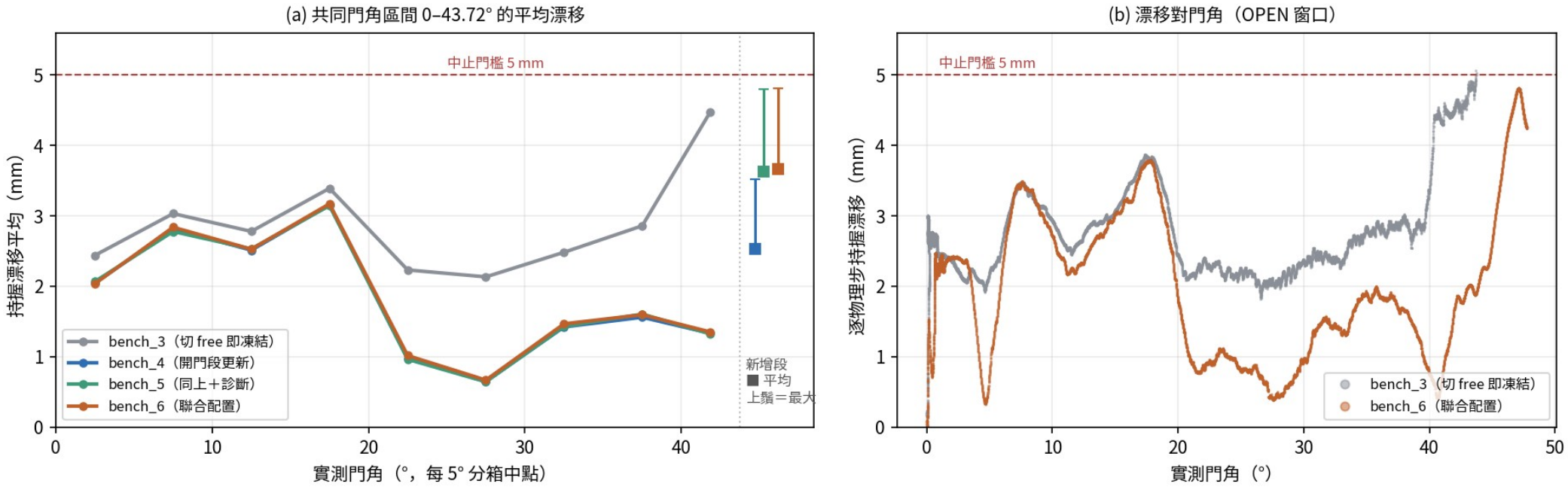
指定初態＋實際閉爪取證；非自主接近

播放：側視實錄重播（整體判定未通過）

整體判定未通過： 29 個低承載物理步、停止十秒窗內 2 個手臂超標樣本。

實測比較：共同門角區間的持握漂移較小

指定台架初態的接觸模擬：開門段恢復偏移更新後，共同區間漂移三趟相近；末段 43.7–47.7° 最大 4.8 mm（名目差額 0.2 mm）



40–43.7° 平均漂移： 4.48 → 1.33 ／ 1.32 ／ 1.35 mm

描述性重現，非嚴格單變因因果；末段最大 4.82 mm ，可靠性仍未通過。

通過中關門：由外側把手切換到內側把手

1 外側開門
先拉開門並受控保持

2 解除與退開
張爪，離開外側橫桿

3 移到門洞
底盤與手臂共同退臂／移動

4 抓內側把手
到位准入後才閉爪

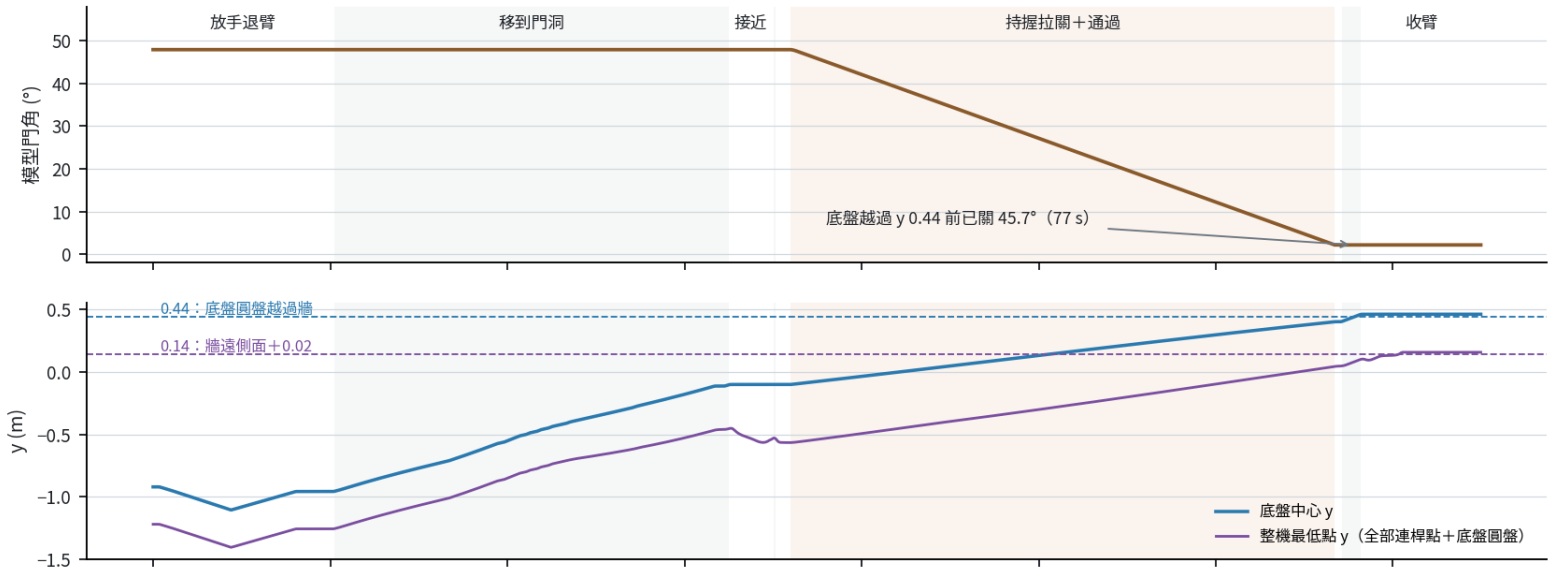
5 通過中拉關
整機清空前已有關門進展

換抓交接的三個必要條件

① 前段已確認停止　② 新模式有有效接觸／幾何證據
③ 設定點、偏移估計與命令來源持續承接，不重新初始化

雙面把手為明示假設；新換抓與通過中關門尚未完成 Isaac 接觸實跑。

離線名目結果：通過途中已有約 45.7° 關門進展



47.89° → 2.20°

模型推得門角
不是門關節實測

45.7°

底盤圓盤清空前
已發生的關門進展

20 Hz 取樣自檢無所列違規；自由段 TCP 最大落後 120 mm 。

理想名目初始化、無接觸力／門動力學／ E2 ； 未驗最後 2.2°→0° ，不是完整通行實證。

目前整合：真控制器承接實錄末態，完成換抓名目追蹤

驗證層級	目前結果	還缺什麼
新抓法與時間表	φ ＋ 30° 、三個門角參考核對	有限取樣，不是連續安全證明
真 W-GMPC 名目追蹤	走到內側保持； stop ／ warn 0	無接觸力；部分關節飽和
ROS 與模式權威	完整啟動與換抓聯測進行中	不得提前提交／放手／結束
下一個實跑里程碑	同趟：開門 → 解除 → 內側換抓	實際閉爪、連續 2 s 保持取證

僅名目：收臂 TCP 落後達 120 mm； 0.29 s 壓力核對未過。新換抓不含拉關。

結論與下一步：先接成一趟，再完成往返

已取得

60° 開門單趟通過

約 48° 繞行開門接觸證據

換抓／拉關離線名目結果

尚未取得

同趟自主開門與內側換抓

物理通行、關門與退出

導航＋抽屜＋返回完整串接

接下來的交付順序

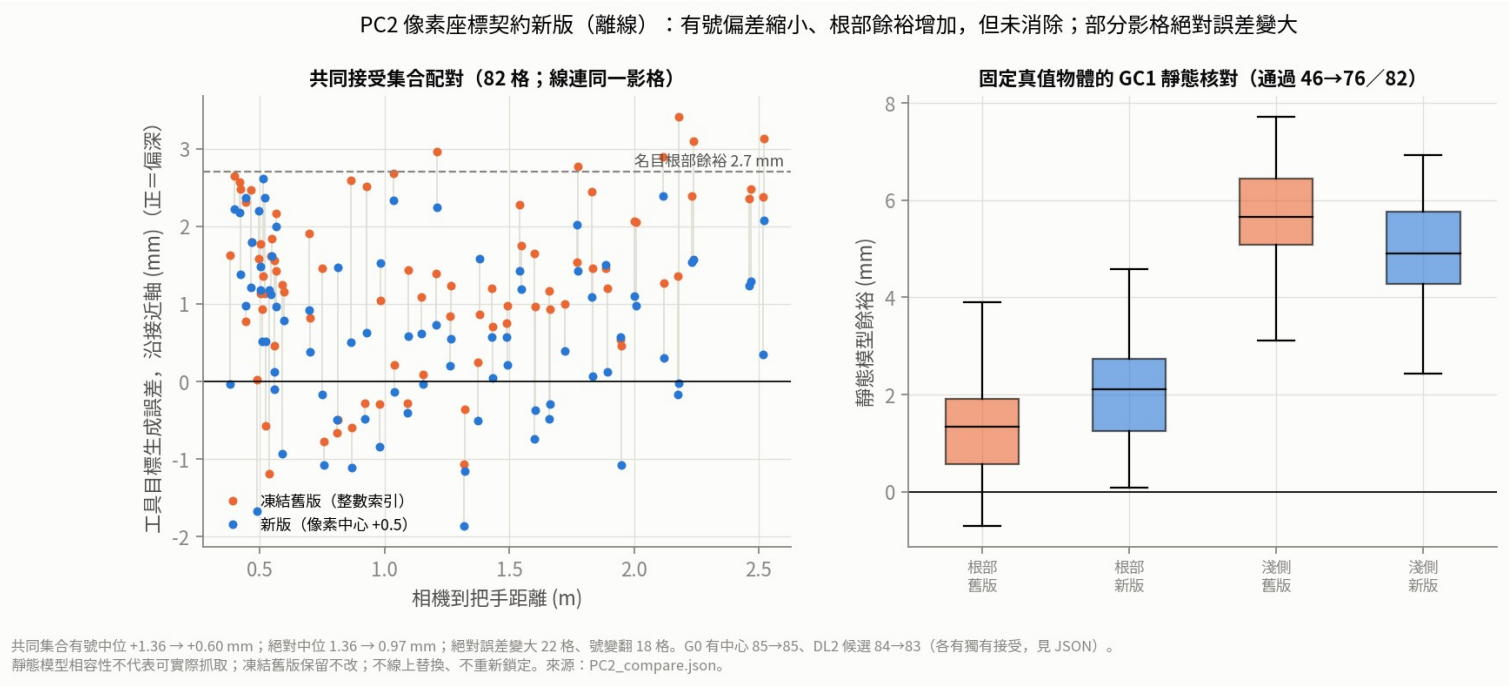
1 同趟開門 → 內側換抓接觸驗證＋影片

2 通過中拉關 → 放手退出 → 控制交還導航

3 導航 GMPC ＋導航 CBF → 開關抽屜 → 返回起點

目標是完整流程；正式成果只報已實際取得的層級，不把子段或不同趟拼成成功。

備用：視覺預抓取已接入，但不能直接放行閉爪

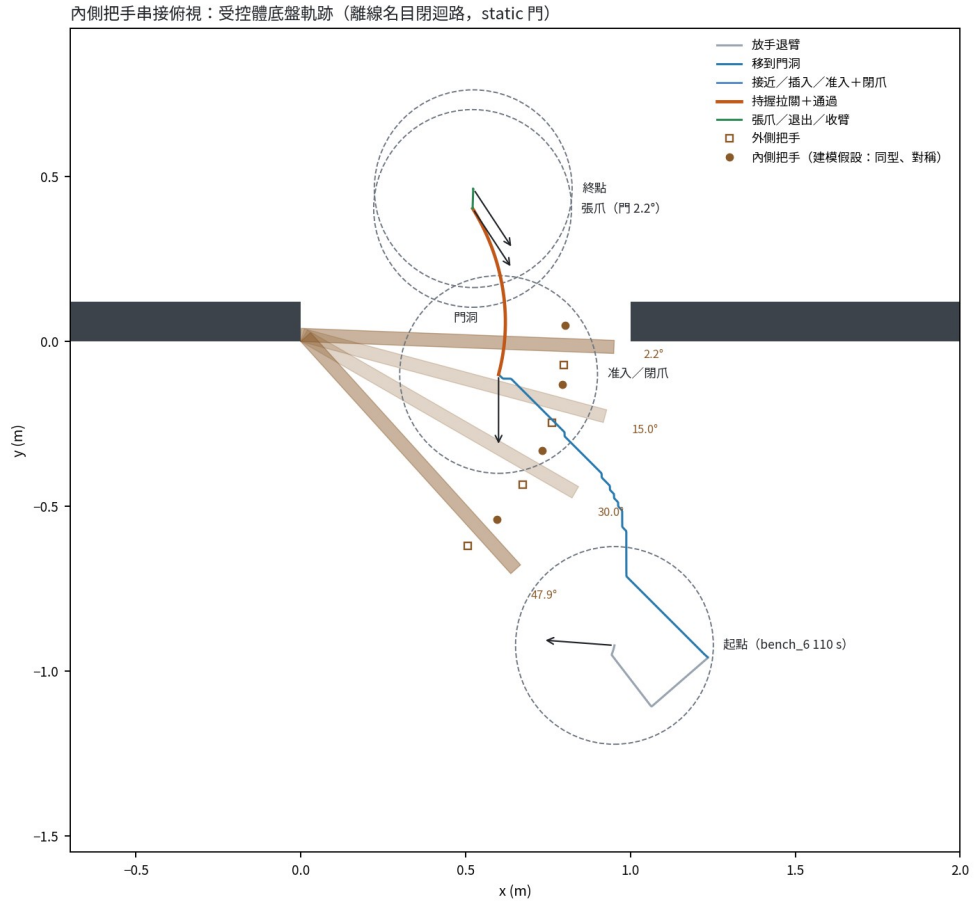


1.83 mm
相對視覺鎖定目標
預抓取到位誤差

1.36 → 0.97 mm
82 格共同工具目標
接近軸絕對誤差中位

僅預抓取；未閉爪／操作。候選像素契約離線改善，不等於已有抓取誤差保證。

備用：通過中拉關的空間路線



底盤圓盤半徑 0.30 m；門扇角為模型門角（抓持段由 TCP 推得）。非接觸模擬、非 Isaac 實跑。

舊版完整拉關模型：非 Isaac；非最新換抓參考。底盤過牆不等於整機清空。

備用：為什麼流程 DONE，仍可能判定不通過?

判定項目	bench_6 實際紀錄	解讀
低承載	任一指 < 0.5 N： 29 物理步 最長連續事件 8 步（ 0.08 s ）	未達線上連續失接觸期限 但不能稱夾持穩定
停止觀察	十秒窗內 2 樣本 > 0.001 rad/s 最大約 0.00109 rad/s	線上與逐步核對結果不同 不降低取樣率、不放寬門檻
末段持握漂移	最大 4.82 mm ／門檻 5 mm	0.18 mm 是名目差額 不是已證明的抗擾動餘裕
整體結論	任務流程 DONE； chain_pass False	保留成果，也保留未通過

研究結果以量測與判準為準，不以影片看起來完成或狀態機 DONE 代替。